

왜 노드 절반이 고립돼 있나

57개 노드 중 **29개(51%)**가 엣지가 **0개**입니다. 원인을 그룹별로 뜯어보면:

그룹	고립 노드 수	원인
Object (증거 사진/서예/필 사본)	12개	dictee_relationships.csv 27행 중 Object가 주어/목적어로 등장하는 행이 5건뿐(subverts 2, performsMediation 3) — 나머지 대부분의 사진·서예 항목은 애초에 관계 행 자체가 없음
Person	8개	① Cha 가족 4명(형상/학상/거트루드/허형순)은 hasFamilyRelation predicate가 스키마엔 있지만 실제 27행 중 0번 쓰임 ② 이론가 5명(Spivak/Spillers/Lugones/Mohanty/Wynter)은 critiques(Person(Scholarly)→Concept)가 있는데도 0번 쓰임
Event	3개	한국전쟁·고종 국장·차씨 가족 망명 — isRecurrenceOf/hasPostcolonialParallel/silences가 다른 곳엔 쓰이지만 이 3개 이벤트엔 한 번도 안 걸림
Concept	2개	Postcolonial Feminism, Fractured Locus — 어떤 관계 행도 이 둘을 target으로 안 씀
Group	3개	Tanam Press(출판사), UC Berkeley, BAMPFA(아카이브) — 애초에 이들을 연결할 공식 predicate가 20종 스키마에 아예 없음(publisher/heldBy 같은 게 없음)
Work	1개	"Dictée" 자체가 고립! creator(Work→Person), hasNarrator(Work→Person) predicate가 정의돼 있는데도 27행 중 이 두 predicate는 0번도 안 쓰임

핵심 진단: 이건 제 코드 버그가 아니라 **relationships.csv 27건**이 애초에 좁은 범위만 다룹니다
— 실제 사용된 predicate는 20종 중 12종뿐이고, 그마저도 대부분 **Person↔Person**(신화적
병행, 연기, 매개)에 몰려 있습니다.

creator/hasNarrator/hasFamilyRelation/critiques/composedOf/mentions 6종은 스키마엔 있지만
실사용 0건입니다.

숫자로 보면 "왜 허무해 보이는지"가 명확합니다. 단순히 "고립 노드 29개"보다 더 근본적인
문제가 있습니다.

1. 연결된 절반도 사실상 따로 놓고 있음 — 34개의 조각으로 쪼개짐

57개 노드가 연결요소(**component**) **34개**로 흩어져 있습니다. "그래프"라기보다 섬들의
모음입니다.

- 19개짜리 메인 덩어리 하나 (Cha/Disease/Yu Gwan-sun/그리스신화/조앤오브아rk 계열)
- 3개짜리 1개(3·1운동/4·19/광주항쟁), 2개짜리 3개
- 나머지 28개는 전부 크기 1 — 즉 엣지가 있어도 "딱 하나"뿐이거나 아예 없는 섬

26개 엿지로는 57개 노드를 하나의 네트워크로 못 만듭니다. 레이아웃 알고리즘이 아무리 좋아도 물리적으로 "등성등성한 점들"로 보일 수밖에 없는 구조입니다.

2. 스키마 predicate 20종 중 8종이 한 번도 안 쓰임 (40%)

mentions(범용 약한 연결자), broader(엔티티 간 내부 위계), critiques, creator, hasNarrator, narrates, composedOf, hasFamilyRelation — 전부 0건입니다.

특히 mentions가 0건인 게 뼈아픕니다. 이걸 스키마 설계 의도상 "표준 매핑까지는 필요 없는 가벼운 참조"를 담은 캐치올 predicate인데, 이게 한 번도 안 쓰였다는 건 텍스트에서 스치듯 언급되는 수많은 약한 연결들이 애초에 데이터화되지 않았다는 뜻입니다. 지금 관계 데이터는 "느슨한 언급"이 아니라 "신화적 병행"(mythologicalParallelOf 4건), "연기/수행"(performsAs 2건), "침묵시킴"(silences 4건), "선취"(prefigures 4건)처럼 연구자가 공들여 논증할 수 있는 강한 관계만 골라 담은 큐레이션입니다. 그 자체는 학술적으로 타당하지만, 그래프의 "백백함"과는 반비례합니다.

3. Group·Work는 아예 0%로 연결 안 됨 — 우연이 아니라 구조적 공백

그룹	고립률
Work	1/1 (100%) — "Dictée" 자체가 고립
Group	3/3 (100%) — Tanam Press, UC Berkeley, BAMPFA 전부 고립
Object	12/18 (67%)
Event	3/7 (43%)
Person	8/20 (40%)
Concept	2/8 (25%)

Person/Event/Concept는 "일부만" 고립이라 데이터 누락처럼 보이지만, Work와 Group은 한 개체도 빠짐없이 100% 고립입니다. 이걸 개별 행 누락이 아니라 애초에 "이 타입을 연결할 관계 자체가 설계/입력되지 않았다"는 신호입니다. 지난번 말씀드린 creator/hasNarrator 공백이 바로 이 범주입니다.

4. 엔티티 카탈로징엔 공들였는데, 관계 authoring은 상대적으로 빈약

- Evidence Type 분포: Textual 35건, Biographical 8건, Scholarly 5건... 이걸 노드(엔티티) 하나하나의 근거입니다. 즉 "이 엔티티가 왜 존재하는가"는 꼼꼼히 기록돼 있습니다.
- 반면 노드 57개 : 엿지 26개 = 노드당 0.46개. 인문학 지식그래프치고도 매우 낮은 비율입니다. 이론적으로 가능한 쌍($57 \times 56 / 2 = 1,596$ 쌍) 중 1.6%만 연결돼 있습니다.
- 즉 "이 사물/인물이 왜 텍스트에 있는가"는 57번 답했는데, "이것과 저것이 어떻게 이어지는가"는 26번밖에 안 답한 셈 — 카탈로그는 완성도가 높는데 네트워크(관계) 쪽 investment가 훨씬 적게 들어갔습니다.

데이터에 "오류"는 없습니다. 하지만 지금 27건의 관계는 "전체 그래프"가 아니라 텍스트의 한 켠(신화적/수행적 병행 구조)만 추출한 부분 샘플입니다. 나머지 켠 — ① Work/Group을 잇는 제작·출판·서사 구조, ② 이론가들이 참조하는 Concept 간 비판/계보 관계(critiques), ③ 증거

이미지들이 본문 어디에 언급되는지 잡아주는 느슨한 mentions, ④ 가족·인물 간 관계 — 는 스키마엔 이미 자리가 마련돼 있는데 아직 채워지지 않았을 뿐입니다.

지난번 물어봤던 4가지 질문(구조 관계/이론가 연결/이미지 후보 풀/신규 predicate)이 바로 이 공백들을 메우는 질문이었는데, 이번 분석으로 규모가 좀 더 명확해졌습니다 — 34개 섬 중 28개가 크기 1이라는 건, 단순히 몇 개 채워 넣는 수준이 아니라 **relationships.csv**를 지금의 27건에서 상당히 더 확장해야 그래프가 "네트워크"답게 보일 거라는 뜻입니다.

0920 json-ld 변환 과정에서 찾은 오류들.

source_file	row_number	field	raw_value	issue_type	detail	action_taken
dictee_entities.csv	67 (dict:work/dictee)	Evidence Type	—	Evidence Type 미기재	값이 비어있거나 자리표시자(—)만 있음	빈 문자열로 정규화, UI에서 '미기재'로 표시
dictee_relationships.csv	19	object_uri	dict:concept/muse-subversion	매칭 실패 (dangling reference)	'dict:concept/muse-subversion'에 해당하는 엔티티를 어떤 작품의 엔티티 CSV에서도 찾을 수 없음	이 관계(행 전체)를 JSON-LD에서 스킵
dictee_relationships.csv	24	subject	dict:object/you-portrait	도메인/레인지 스키마 위반	predicate 'performsMediation'의 정의된 Domain='Person(Disease)'이지만 실제 subject Type='Object'	막지 않고 그대로 반영 (연구자 판단 대기)